

Università degli Studi di Napoli
Federico II

A.A. 2026-2027

Formulario
Metodi Statistici per l'Informazione

Indice

I Le formule 4

1 Eventi e insiemi 5
2 Calcolo combinatorio 5
3 Probabilità: definizioni e regole 6
4 Probabilità condizionata e indipendenza 7
5 Variabili aleatorie discrete 8
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 9
7 Varianza e disuguaglianze 10
8 Variabili aleatorie multiple 11
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 12
R Richiami di matematica 13

II Come si usano le formule 15

1 Eventi e insiemi 16
2 Calcolo combinatorio 17
3 Probabilità: definizioni e regole 19
4 Probabilità condizionata e indipendenza 21
5 Variabili aleatorie discrete 22
6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile 24
7 Varianza e disuguaglianze 25
8 Variabili aleatorie multiple 27
9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione 29
R Richiami di matematica 31

Come è fatto questo formulario

Bozza

Questa è una bozza: copre gli argomenti dei capitoli 1–5 della dispensa (eventi, calcolo combinatorio, probabilità, condizionamento, variabili aleatorie discrete), con le varianze delle distribuzioni prese dal capitolo 7 e i richiami di matematica che servono fin qui.

Il formulario raccoglie le formule del corso, con il loro nome, e accompagna la dispensa. Ha due parti.

- **Parte I, le formule.** Gli argomenti seguono l'ordine della dispensa. Ogni voce ha un numero, un nome, la formula e, sotto, le **varianti** da usare nei casi particolari, ciascuna preceduta dal caso in cui vale: ▸ *se A e B sono incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Parte II, come si usano.** Per ogni formula c'è una scheda: **quando** si usa (le parole del testo che la fanno riconoscere), **come** si applica, quale **variante** scegliere, gli errori da evitare (**attenzione**) e un **esempio** con i numeri. Ogni argomento si apre con un riquadro che aiuta a scegliere la formula partendo dal testo dell'esercizio.

Il numero di ogni voce è un **collegamento**: nel PDF basta toccarlo per andare alla sua scheda d'uso, e il titolo della scheda riporta alla formula. Per chi stampa, accanto c'è sempre il numero di pagina.

I colori sono quelli della dispensa: **verde** per le formule, **viola** per i richiami di matematica, **blu** per le schede d'uso, **arancione** per gli errori tipici. L'etichetta oltre le slide segna le poche formule che nelle slide non ci sono: sono generalizzazioni di quelle del corso, sempre valide, aggiunte perché negli esercizi fanno comodo. La notazione è la stessa della dispensa: $\overline{A}$ è il complementare di A, $|A|$ il numero dei suoi elementi.

Parte I

Le formule

1 Eventi e insiemi

Dispensa: capitolo 1

1.1 come si usa: p. 16

Operazioni fra eventi

il vocabolario degli eventi

$A \cup B$ (almeno uno) $\quad A \cap B$ (entrambi) $\quad \overline{A}$ (non A) $\quad A \setminus B$ (A ma non B)

- *incompatibili:* $A \cap B = \varnothing$
- *A implica B:* $A \subseteq B$
- *evento certo, evento impossibile:* $\Omega, \quad \varnothing$

1.2 come si usa: p. 16

Differenza come intersezione

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

1.3 come si usa: p. 16

Proprietà del complementare

$\overline{\overline{A}} = A \qquad A \cup \overline{A} = \Omega \qquad A \cap \overline{A} = \varnothing$

- *evento certo e impossibile:* $\overline{\Omega} = \varnothing, \quad \overline{\varnothing} = \Omega$

1.4 come si usa: p. 16

Leggi di De Morgan

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

- *con M eventi* oltre le slide: $\overline{\bigcup_{i=1}^{M} A_i} = \bigcap_{i=1}^{M} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{M} A_i} = \bigcup_{i=1}^{M} \overline{A_i}$

1.5 come si usa: p. 17

Proprietà associativa

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \qquad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

1.6 come si usa: p. 17

Proprietà distributive

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- *con M eventi:* $A_1 \cap \bigcup_{i=2}^{M} A_i = \bigcup_{i=2}^{M} (A_1 \cap A_i), \quad A_1 \cup \bigcap_{i=2}^{M} A_i = \bigcap_{i=2}^{M} (A_1 \cup A_i)$

1.7 come si usa: p. 17

Prodotto cartesiano

coppie ordinate

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$

- *un insieme per sé stesso:* $A \times A = A^2, \quad A \times A \times A = A^3$
- *numero di elementi (**2.1**):* $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

2 Calcolo combinatorio

Dispensa: capitolo 2

2.1 come si usa: p. 17

Principio fondamentale

k passi, m_i scelte al passo i

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdots m_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$$

- *prodotto cartesiano:* $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = \prod_{i=1}^{k} |A_i|$
- *k volte lo stesso insieme:* $\left|A^k\right| = |A|^k$

2.2 come si usa: p. 18

Disposizioni con ripetizione

ordine: sì · ripetizioni: sì

$$K_{o,r} = n^k$$

- *stringhe binarie lunghe k:* 2^k

2.3 come si usa: p. 18

Disposizioni semplici

ordine: sì · ripetizioni: no

$$K_{o,nr} = n\,(n-1)\cdots(n-k+1) = \prod_{i=0}^{k-1}(n-i) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad (k \le n)$$

- *se $k > n$:* $K_{o,nr} = 0$

2.4 come si usa: p. 18

Permutazioni

tutti gli n oggetti in fila

$$n! = n\,(n-1)\cdots 2\cdot 1$$

- *è il caso $k = n$ delle disposizioni semplici:* $K_{o,nr} = \dfrac{n!}{0!} = n!$
- *con oggetti uguali ripetuti $n_1, \ldots, n_r$ volte* oltre le slide*:* $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$

2.5 come si usa: p. 18

Fattoriale

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i = 1\cdot 2\cdots n \qquad 0! = 1$$

- *ricorsione:* $n! = n\cdot(n-1)!$
- *rapporto ($m \le n$):* $\dfrac{n!}{m!} = n\,(n-1)\cdots(m+1)$

2.6 come si usa: p. 18

Combinazioni

ordine: no · ripetizioni: no

sottoinsiemi di k elementi

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

- *da due gruppi: k_1 fra n_1 e k_2 fra n_2:* $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}$

2.7 come si usa: p. 18

Proprietà del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- *regola di Stifel ($1 \le k \le n-1$):* $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

2.8 come si usa: p. 19

Combinazioni con ripetizione

ordine: no · ripetizioni: sì

(nel corso non servono)

$$\binom{n+k-1}{k}$$

2.9 come si usa: p. 19

Stringhe con k uni

sequenze di n prove con k successi

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

2.10 come si usa: p. 19

Binomio di Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$$

- $n = 2$ *e* $n = 3$: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

2.11 come si usa: p. 19

Numero dei sottoinsiemi

insieme delle parti di A, $|A| = n$

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

3 Probabilità: definizioni e regole

Dispensa: capitoli 3 e 4

3.1 come si usa: p. 19

Frequenza relativa

n_A = volte in cui si verifica A su n prove

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \qquad 0 \le f_n(A) \le 1$$

3.2 come si usa: p. 20

Probabilità come limite della frequenza

definizione frequentista

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

3.3 come si usa: p. 20

Spazi equiprobabili

tutti i risultati alla pari

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

- *un solo risultato:* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$

3.4 come si usa: p. 20

Assiomi di Kolmogorov

legge di probabilità $P : \mathcal{E} \to [0, 1]$

$$P(A) \geq 0 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad A \cap B = \varnothing \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- *numerabile additività,* $B_i \cap B_j = \varnothing$ *per* $i \neq j$*:* $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)$

3.5 come si usa: p. 20

Probabilità su uno spazio discreto

un peso $p(\omega)$ per ogni risultato

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \qquad p(\omega) \geq 0, \quad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

3.6 come si usa: p. 20

Evento complementare

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

- *evento impossibile:* $P(\varnothing) = 0$
- *«almeno uno»:* $P(\text{almeno uno}) = 1 - P(\text{nessuno})$

3.7 come si usa: p. 20

Unione di due eventi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- *A e B incompatibili:* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- *sub-additività:* $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- *M eventi a due a due incompatibili:* $P\left(\bigcup_{i=1}^{M} A_i\right) = \sum_{i=1}^{M} P(A_i)$
- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cup B \cup C) =$
  $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

3.8 come si usa: p. 21

Differenza (sottrazione) fra eventi

probabilità di «A ma non B»

$$P(A \setminus B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

- *se* $B \subseteq A$*:* $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$

3.9 come si usa: p. 21

Monotonia e limiti della probabilità

$$A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B) \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

- *evento certo e impossibile:* $P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0$

4 Probabilità condizionata e indipendenza

Dispensa: capitoli 3 e 4

4.1 come si usa: p. 21

Probabilità condizionata

probabilità di A sapendo che si è verificato B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (P(B) > 0)$$

- *spazio equiprobabile:* $P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$
- *con le frequenze:* $f_n(A \mid B) = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}$
- *è una probabilità: valgono tutte le regole, per esempio:* $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$

4.2 come si usa: p. 21

Legge della probabilità composta

probabilità di un'intersezione

$$P(A \cap B) = P(B \mid A)\, P(A) = P(A \mid B)\, P(B)$$

- *tre eventi* oltre le slide*:* $P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B \mid A)\, P(C \mid A \cap B)$

4.3 come si usa: p. 22

Partizione di Ω

i «casi»: ne succede uno e uno solo

$$\bigcup_{i=1}^{M} E_i = \Omega \qquad E_i \cap E_j = \varnothing \quad (i \neq j)$$

- *la più semplice:* $\{B, \overline{B}\}$
- *conseguenza:* $\sum_{i=1}^{M} P(E_i) = 1$

4.4 come si usa: p. 22

Legge della probabilità totale

$\{E_i\}$ partizione di Ω

$$P(A) = \sum_{i=1}^{M} P(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^{M} P(A \mid E_i)\, P(E_i)$$

- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(A) = P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})$

4.5 come si usa: p. 22

Teorema di Bayes

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$

$$P(B \mid A) = P(A \mid B)\, \frac{P(B)}{P(A)}$$

- *con una partizione* $\{E_i\}$*:* $P(E_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid E_i)\, P(E_i)}{\sum_{j=1}^{M} P(A \mid E_j)\, P(E_j)}$
- *due casi,* B *e* $\overline{B}$*:* $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid \overline{B})\, P(\overline{B})}$

4.6 come si usa: p. 22

Eventi indipendenti

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

- *equivalente, se* $P(B) > 0$*:* $P(A \mid B) = P(A)$
- *anche i complementari sono indipendenti:* $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})\, P(\overline{B})$
- *e anche* A *e* $\overline{B}$*:* $P(A \cap \overline{B}) = P(A)\, P(\overline{B})$
- n *prove indipendenti:* $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\, P(A_2) \cdots P(A_n)$

5 Variabili aleatorie discrete

Dispensa: capitolo 5 (le varianze sono nel capitolo 7)

5.1 come si usa: p. 23

Funzione di probabilità (pmf)

X con alfabeto $\mathcal{X}$

$$p_X(x) = P(X = x) \qquad p_X(x) \geq 0, \quad \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$$

- *probabilità di un insieme di valori:* $P(X \in B) = \sum_{x \in B} p_X(x)$

5.2 come si usa: p. 23

Media campionaria

n valori osservati

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X(\tilde{\omega}_i)$$

- *raggruppando i valori uguali:* $\overline{X}_n = \sum_i x_i\, f_n(x_i)$

5.3 come si usa: p. 23

Media statistica (valore atteso)

baricentro della pmf

$$E[X] = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{X}} x\, p_X(x)$$

- *è il limite della media campionaria:* $\overline{X}_n \to E[X]$ per $n \to \infty$

5.4 come si usa: p. 23

Variabile di Bernoulli

una prova: successo (1) o insuccesso (0)

$$p_X(1) = p, \quad p_X(0) = 1 - p$$

- *media e varianza:* $E[X] = p, \quad \sigma_X^2 = p\,(1-p)$

5.5 come si usa: p. 23

Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

successi in N prove indipendenti

$$p_X(k) = \binom{N}{k} p^k\, (1-p)^{N-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N$$

- *media e varianza:* $E[X] = Np, \quad \sigma_X^2 = Np\,(1-p)$
- *nessun successo, almeno un successo:* $P(X = 0) = (1-p)^N, \quad P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^N$

5.6 come si usa: p. 23

Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

M valori ugualmente probabili

$$p_X(x) = \frac{1}{M} \qquad E[X] = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} x$$

- *su* $\{0, 1, \dots, M-1\}$: $E[X] = \dfrac{M-1}{2}, \quad \sigma_X^2 = \dfrac{M^2-1}{12}$

5.7 come si usa: p. 24

Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

eventi rari, in media λ

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

- *media e varianza:* $E[X] = \lambda, \quad \sigma_X^2 = \lambda$
- *limite della binomiale:* $\mathcal{B}\left(N, \frac{\lambda}{N}\right) \to \mathcal{P}(\lambda)$ per $N \to \infty$
- *N grande, p piccolo:* $\binom{N}{k}p^k(1-p)^{N-k} \simeq \dfrac{(Np)^k}{k!}e^{-Np}$

6 PMF CONDIZIONATE E FUNZIONI DI UNA VARIABILE

Dispensa: capitolo 6

6.1 come si usa: p. 24

Pmf condizionata a un evento

A evento con $P(A) \neq 0$

$$p_{X|A}(x) = P(X = x \mid A) = \frac{P(\{X = x\} \cap A)}{P(A)}$$

- *se l'evento è definito da X stessa,*
  $A = \{X \in B\}$: $p_{X|X\in B}(x) = \dfrac{p_X(x)}{P(X \in B)}$ per $x \in B$, 0 altrove
- *è una pmf:* $p_{X|A}(x) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X|A}(x) = 1$

6.2 come si usa: p. 24

Probabilità totale per le pmf

$\{E_i\}$ partizione di Ω, $P(E_i) > 0$

$$p_X(x) = \sum_{i=1}^{M} p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)$$

- *al contrario, Bayes: il caso sapendo il valore:* $P(E_i \mid X = x) = \dfrac{p_{X|E_i}(x)\,P(E_i)}{p_X(x)}$

6.3 come si usa: p. 24

Media condizionata a un evento

$P(E) > 0$

$$E[X \mid E] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x\,p_{X|E}(x)$$

6.4 come si usa: p. 25

Media come media delle medie condizionate

$\{E_m\}$ partizione di Ω

$$E[X] = \sum_{m=1}^{M} P(E_m)\,E[X \mid E_m]$$

- *due casi, E e $\overline{E}$:* $E[X] = P(E)\,E[X \mid E] + P(\overline{E})\,E[X \mid \overline{E}]$

6.5 come si usa: p. 25

Pmf di una funzione $Y = g(X)$

alfabeto di Y: $\mathcal{Y} = g(\mathcal{X})$

$$p_Y(y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} p_X(x)$$

- *g biunivoca (solo una ridenominazione):* $p_Y(y) = p_X\left(g^{-1}(y)\right)$

6.6 come si usa: p. 25

Teorema fondamentale per la media

teorema del valore medio

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x)\,p_X(x)$$

- *per esempio:* $E[X^2] = \sum_{x\in\mathcal{X}} x^2\,p_X(x)$
- *in generale:* $E[g(X)] \neq g(E[X])$

7 Varianza e disuguaglianze

Dispensa: capitolo 7

7.1 come si usa: p. 25

Valore quadratico medio e valore efficace

mean square, root mean square

$$X_{rms}^2 = E[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 \, p_X(x) \qquad X_{rms} = \sqrt{E[X^2]}$$

7.2 come si usa: p. 26

Varianza e deviazione standard

la dispersione attorno alla media

$$\sigma_X^2 = E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mu_X)^2 \, p_X(x) \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$$

7.3 come si usa: p. 26

Varianza, valore quadratico medio e media

il modo più veloce

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - E^2[X] = X_{rms}^2 - \mu_X^2$$

- *al contrario:* $E[X^2] = \sigma_X^2 + \mu_X^2$
- *variabile a media nulla:* $\sigma_X^2 = X_{rms}^2$

7.4 come si usa: p. 26

Valori quadratici medi notevoli

e il trucco di $E[X(X-1)]$

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

- *binomiale* $\mathcal{B}(N,p)$*:* $E[X(X-1)] = N(N-1)\,p^2, \quad E[X^2] = Np(1-p) + N^2p^2$
- *Poisson* $\mathcal{P}(\lambda)$*:* $E[X(X-1)] = \lambda^2, \quad E[X^2] = \lambda + \lambda^2$
- *uniforme su* $\{0, \ldots, M-1\}$*:* $E[X^2] = \dfrac{(M-1)(2M-1)}{6}$

7.5 come si usa: p. 26

Media e varianza di $Y = aX + b$

trasformazione lineare

$$E[aX + b] = a\,E[X] + b \qquad \sigma_Y^2 = a^2\sigma_X^2 \qquad \sigma_Y = |a|\,\sigma_X$$

- *la media di una costante:* $E[b] = b$
- *lo scarto dalla media ha media nulla:* $E[X - \mu_X] = 0$
- *valore quadratico medio:* $E[Y^2] = a^2 X_{rms}^2 + b^2 + 2ab\,\mu_X$

7.6 come si usa: p. 26

Segno della media e della varianza

$$X \geq 0 \implies E[X] \geq 0 \qquad \sigma_X^2 \geq 0$$

- *di conseguenza:* $E[X^2] \geq E^2[X]$

7.7 come si usa: p. 26

Disuguaglianza di Markov

$Z \geq 0, \quad \delta > 0$

$$P(Z \geq \delta) \leq \frac{E[Z]}{\delta}$$

7.8 come si usa: p. 26

Disuguaglianza di Chebyshev

qualsiasi pmf, $\sigma_X > 0$, $k > 0$

$$P\left(|X - \mu_X| \geq k\,\sigma_X\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

- *restare vicini alla media:* $P\left(\mu_X - k\,\sigma_X \leq X \leq \mu_X + k\,\sigma_X\right) \geq 1 - \dfrac{1}{k^2}$
- *con la distanza* $\varepsilon = k\,\sigma_X$*:* $P\left(|X - \mu_X| \geq \varepsilon\right) \leq \dfrac{\sigma_X^2}{\varepsilon^2}$

7.9 come si usa: p. 27

Concentrazione attorno alla media

rapporto fra media e deviazione standard

$$\frac{\mu_X}{\sigma_X}$$ grande: variabile concentrata; piccolo: molto aleatoria

- *Poisson:* $\dfrac{\mu_X}{\sigma_X} = \dfrac{\lambda}{\sqrt{\lambda}} = \sqrt{\lambda}$

8 Variabili aleatorie multiple

Dispensa: capitolo 8

8.1 come si usa: p. 27

Pmf congiunta

una casella per ogni coppia (x, y)

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y) = \lim_{n\to\infty} \frac{n_{X=x,Y=y}}{n}$$

- *proprietà:* $p_{X,Y}(x,y) \geq 0, \quad \sum_{x\in\mathcal{X},\, y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) = 1$
- *m variabili:* $p_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = P(X_1 = x_1, \ldots, X_m = x_m)$

8.2 come si usa: p. 27

Pmf marginali

le somme «a margine» della tabella

$$p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x,y) \qquad p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{X,Y}(x,y)$$

8.3 come si usa: p. 27

Variabili indipendenti

la congiunta si fattorizza

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y) \qquad \text{per ogni } (x,y)$$

- *equivalente:* $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y), \quad p_{X|Y}(x \mid y) = p_X(x)$
- *m variabili:* $p_{X_1,\ldots,X_m}(x_1,\ldots,x_m) = \prod_{i=1}^{m} p_{X_i}(x_i)$

8.4 come si usa: p. 28

Pmf condizionate

$p_X(x) > 0, \;\; p_Y(y) > 0$

$$p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)} \qquad p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

- *la congiunta dalla condizionata:* $p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x) = p_{X|Y}(x \mid y)\, p_Y(y)$
- *è una pmf in y, per ogni x:* $\sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{Y|X}(y \mid x) = 1$

8.5 come si usa: p. 28

Marginalizzazione con le condizionate

probabilità totale per due variabili

$$p_Y(y) = \sum_{x\in\mathcal{X}} p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x) \qquad p_X(x) = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_{X|Y}(x \mid y)\, p_Y(y)$$

8.6 come si usa: p. 28

Legge di Bayes per le pmf

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)}{p_Y(y)}$$

- *con il denominatore esplicito:* $p_{X|Y}(x \mid y) = \dfrac{p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)}{\sum_{x'} p_{Y|X}(y \mid x')\, p_X(x')}$

8.7 come si usa: p. 28

Regola della catena

una variabile alla volta

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_Z(z)\; p_{Y|Z}(y \mid z)\; p_{X|Y,Z}(x \mid y,z)$$

- *condizionata a più variabili:* $p_{X|Y,Z}(x \mid y,z) = \dfrac{p_{X,Y,Z}(x,y,z)}{p_{Y,Z}(y,z)} = \dfrac{p_{X,Y|Z}(x,y \mid z)}{p_{Y|Z}(y \mid z)}$
- *vale in qualsiasi ordine e con qualsiasi numero di variabili*

8.8 come si usa: p. 28

Indipendenza di più variabili

tutta la congiunta deve fattorizzarsi

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = p_X(x)\, p_Y(y)\, p_Z(z)$$

- *non basta l'indipendenza a coppie*

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Dispensa: capitolo 9

9.1 come si usa: p. 29

Pmf di una funzione

$Z = g(X,Y)$

$$p_Z(z) = \sum_{(x,y)\,:\,g(x,y)=z} p_{X,Y}(x,y)$$

- *g biunivoca sulle coppie:* $p_Z(z) = p_{X,Y}\,[x(z), y(z)]$

9.2 come si usa: p. 29

Teorema fondamentale per due variabili

$$E[g(X,Y)] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} g(x,y)\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.3 come si usa: p. 29

Linearità della media

vale sempre, anche per variabili dipendenti

$$E[aX + bY] = a\,E[X] + b\,E[Y]$$

- *m variabili:* $E\left[\sum_{i=1}^{m} a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^{m} a_i\, E[X_i]$

9.4 come si usa: p. 29

Teorema della media condizionata

la media in due tempi

$$E[g(X,Y)] = E\big[\,E[g(X,Y) \mid Y]\,\big] = \sum_{y\in\mathcal{Y}} p_Y(y)\, h(y)$$

- *con:* $h(y) = E[g(X,Y) \mid Y = y] = \sum_{x\in\mathcal{X}} g(x,y)\, p_{X|Y}(x \mid y)$

9.5 come si usa: p. 30

Correlazione

media del prodotto

$$R_{XY} = E[XY] = \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{y\in\mathcal{Y}} x\,y\, p_{X,Y}(x,y)$$

9.6 come si usa: p. 30

Covarianza

quanto X e Y si muovono insieme

$$COV(X,Y) = \sigma^2_{XY} = E\,[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]\,E[Y]$$

- *se una delle due ha media nulla:* $COV(X,Y) = R_{XY}$
- *si spezza sulle somme:* $COV(U+V,W) = COV(U,W) + COV(V,W)$

9.7 come si usa: p. 30

Variabili incorrelate

indipendenti $\Rightarrow$ incorrelate, non il viceversa

$$COV(X,Y) = 0 \iff E[XY] = E[X]\,E[Y]$$

9.8 come si usa: p. 30

Limite della covarianza

$\sigma_X, \sigma_Y > 0$

$$|COV(X,Y)| \le \sigma_X\,\sigma_Y$$

9.9 come si usa: p. 30

Coefficiente di correlazione

misura la dipendenza lineare

$$\rho_{XY} = \frac{COV(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \in [-1,1]$$

- $\rho_{XY} = \pm 1$ *esattamente quando:* $Y = aX + b$

9.10 come si usa: p. 30

Varianza di una combinazione lineare

$Z = aX + bY$

$$\sigma^2_Z = a^2\sigma^2_X + b^2\sigma^2_Y + 2ab\,COV(X,Y) \qquad \mu_Z = a\mu_X + b\mu_Y$$

- X *e* Y *incorrelate (per esempio indipendenti):* $\sigma^2_{X+Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$
- *differenza:* $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y - 2\,COV(X,Y)$
- N *variabili indipendenti:* $\sigma^2_{X_1+\cdots+X_N} = \sigma^2_{X_1} + \cdots + \sigma^2_{X_N}$

R Richiami di matematica

Dispensa: i riquadri viola, nell'ordine in cui servono

R.1 come si usa: p. 31

Sommatorie

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i \qquad \sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \qquad \sum_{i=1}^{n} c = n\,c$$

- *cambio di indice* $(l = k-1)$: $\sum_{k=1}^{N} a_{k-1} = \sum_{l=0}^{N-1} a_l$
- *produttoria:* $\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$

R.2 come si usa: p. 31

Somme doppie

scambiare l'ordine delle somme

$$\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$$

- *fattori che dipendono da un solo indice:* $\sum_i \sum_j b_i\,c_j = \sum_i b_i \sum_j c_j$

R.3 come si usa: p. 31

Somma telescopica

$$\sum_{l=1}^{n}(a_{l+1} - a_l) = a_{n+1} - a_1$$

R.4 come si usa: p. 31

Somma dei primi n naturali

il trucco di Gauss

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

- *da 0 a* $M-1$: $\sum_{i=0}^{M-1} i = \frac{(M-1)\,M}{2}$

R.5 come si usa: p. 31

Somma dei primi quadrati

$$\sum_{l=1}^{n} l^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

R.6 come si usa: p. 31

Serie geometrica

ragione q, con $|q| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q}$$

- *somma parziale (ogni* $q \neq 1$*):* $\sum_{k=0}^{N} q^k = \frac{1 - q^{N+1}}{1-q}$
- *partendo da* $k = 1$: $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$, per esempio $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$

R.7 come si usa: p. 31

Il numero e e l'esponenziale

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}71828\ldots \qquad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- *limite notevole:* $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$, $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$

R.8 come si usa: p. 31

Regole dei limiti

$a_n \to a$, $b_n \to b$

$$a_n \pm b_n \to a \pm b \qquad c\,a_n \to c\,a \qquad a_n\,b_n \to a\,b \qquad \frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

R.9 come si usa: p. 32

Valore assoluto e intervalli

distanza fra x e μ

$$|x - \mu| \leq r \iff \mu - r \leq x \leq \mu + r$$

- *il contrario:* $|x - \mu| > r \iff x < \mu - r$ oppure $x > \mu + r$

R.10 come si usa: p. 32

Derivate

pendenza della tangente

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- *costanti e potenze:* $(c)' = 0, \quad (x^n)' = n\,x^{n-1}, \quad \big((x+c)^m\big)' = m\,(x+c)^{m-1}$
- *linearità e prodotto:* $(af + bg)' = af' + bg', \quad (fg)' = f'g + fg'$
- *esponenziale:* $(e^x)' = e^x, \quad (e^{-x})' = -e^{-x}$
- *rispetto a una lettera, tenendo ferme le altre:* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$

Parte II

Come si usano le formule

1 Eventi e insiemi

Formule a p. 5

Il primo passo di ogni esercizio: tradurre il testo in insiemi

Si dà un nome agli eventi semplici (A, B, …) e si traduce la frase del testo in operazioni fra insiemi. La tabella è il vocabolario.

Nel testo	Con gli insiemi
«A oppure B», «almeno uno dei due»	$A \cup B$
«A e B», «entrambi»	$A \cap B$
«non A»	$\overline{A}$
«A ma non B», «solo A (fra i due)»	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$
«né A né B», «nessuno dei due»	$\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$
«non entrambi», «al più uno dei due»	$\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$
«A e B non possono verificarsi insieme»	$A \cap B = \varnothing$
«se si verifica A, si verifica anche B»	$A \subseteq B$
«succede sempre» / «non succede mai»	Ω / $\varnothing$

1.1 Operazioni fra eventi

formula a p. 5 ↑

Quando Sempre, all'inizio: per scrivere in simboli l'evento di cui il testo chiede la probabilità.

Come Si individuano gli eventi semplici e si collegano con il vocabolario: «o» diventa $\cup$, «e» diventa $\cap$, «non» diventa il complementare.

Attenzione La «o» della matematica è inclusiva: $A \cup B$ comprende anche i risultati in cui si verificano entrambi.

Esempio Un dado: «esce un pari oppure almeno 5» è $\{2,4,6\} \cup \{5,6\} = \{2,4,5,6\}$; il 6 si prende una volta sola.

1.2 Differenza come intersezione

formula a p. 5 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B»; oppure serve trasformare una differenza in un'intersezione, per applicarle le regole delle intersezioni (De Morgan, indipendenza).

Esempio $A_1 = \{1,\dots,8\}$, $A_2 = \{1,4,6\}$: $A_1 \setminus A_2 = A_1 \cap \overline{A_2} = \{2,3,5,7,8\}$.

1.3 Proprietà del complementare

formula a p. 5 ↑

Quando Per semplificare un'espressione, e ogni volta che si divide il mondo in due casi: A e $\overline{A}$ coprono tutto Ω senza sovrapporsi. È la partizione più semplice (**4.3**).

Esempio Un bit trasmesso arriva giusto oppure sbagliato, e non può essere le due cose insieme: $G \cup \overline{G} = \Omega$, $G \cap \overline{G} = \varnothing$.

1.4 Leggi di De Morgan

formula a p. 5 ↑

Quando Il testo dice «né… né…», «nessuno», «non entrambi»; oppure si deve passare dal complementare di un'unione a un'intersezione, o viceversa.

Come Si fa il complementare di ogni evento e si scambia $\cup$ con $\cap$. Serve spesso con eventi indipendenti, perché la probabilità di un'intersezione è un prodotto (**4.6**) e quella di un'unione no.

Varianti Con M eventi la regola è la stessa: «nessuno degli A_i» è $\bigcap_i \overline{A_i}$.

Attenzione $\overline{A \cup B}$ non è $\overline{A} \cup \overline{B}$: insieme ai complementari va cambiato anche il simbolo.

Esempio Due bit, A_i = «il bit i è sbagliato». «Almeno uno sbagliato» è $A_1 \cup A_2$; il suo complementare, «nessuno sbagliato», è $\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$.

1.5 Proprietà associativa

formula a p. 5 ↑

Quando Per togliere le parentesi: si scrive $A \cup B \cup C$ («almeno uno dei tre») e $A \cap B \cap C$ («tutti e tre»).

1.6 Proprietà distributive

formula a p. 5 ↑

Quando Per spezzare un evento in pezzi che non si sovrappongono, a cui poi si applica l'additività: $A = A \cap (B \cup \overline{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$. È il passaggio chiave della probabilità totale (**4.4**).

Attenzione La distributiva di $\cup$ rispetto a $\cap$ non ha l'analoga fra i numeri: $a + bc \neq (a+b)(a+c)$. Con gli insiemi $\cup$ e $\cap$ si comportano in modo simmetrico.

1.7 Prodotto cartesiano

formula a p. 5 ↑

Quando Per scrivere lo spazio campione di un esperimento fatto di più prove: due lanci di una moneta danno $\{T, C\}^2$, tre lanci di un dado $\{1, \dots, 6\}^3$.

Attenzione Le coppie sono ordinate: (T, C) e (C, T) sono due risultati diversi. Contarli come uno solo porta a probabilità sbagliate (**3.3**).

Esempio Due lanci di un dado: $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$ coppie ordinate, tutte equiprobabili.

2 Calcolo combinatorio

Formule a p. 5

Come scegliere la formula: due domande

Prima di contare ci si chiede: **l'ordine conta?** (si contano sequenze o gruppi?) e **gli elementi si possono ripetere?**

	ripetizioni sì	**ripetizioni no**
ordine sì	n^k **2.2**	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$ **2.3** con $k = n$: $n!$ **2.4**
ordine no	$\binom{n+k-1}{k}$ **2.8**	$\binom{n}{k}$ **2.6**

- **L'ordine conta** se le posizioni sono diverse fra loro: podi, PIN, parole, sequenze di lanci, estrazioni in cui si registra chi esce per primo. **Non conta** se interessa solo *chi* c'è: mani di carte, gruppi, comitati, schedine.
- **Si ripete** se un elemento può ricomparire: lanci di un dado, cifre di un PIN, estrazioni *con* reinserimento. **Non si ripete** nelle estrazioni *senza* reinserimento.
- Se la scelta si fa in passi **diversi** (le lettere e le cifre di una targa; prima gli assi, poi le altre carte) si conta ogni passo e si **moltiplica** (**2.1**). Se il testo distingue casi che non si sovrappongono («esattamente tre oppure esattamente quattro assi») si conta ogni caso e si **somma**.

2.1 Principio fondamentale

formula a p. 5 ↑

Quando La scelta si fa in passi successivi e a ogni passo il *numero* di possibilità è sempre lo stesso, qualunque siano le scelte fatte prima (le possibilità possono cambiare, il loro numero no).

Come Si elencano i passi, si scrive sotto ciascuno quante scelte offre e si moltiplica. Un diagramma ad albero aiuta: le foglie sono i risultati.

Attenzione Se il numero di scelte di un passo dipende da quelle precedenti (per esempio «il secondo numero è maggiore del primo»), il prodotto non si può fare direttamente: si divide in casi e si sommano.

Esempio Targhe `AB 123 CD` con 22 lettere ammesse: $22 \cdot 22 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 22 \cdot 22 = 22^4 \cdot 10^3 = 234\,256\,000$.

2.2 Disposizioni con ripetizione

formula a p. 5 ↑

Quando Sequenze di k simboli scelti fra n, in cui conta la posizione e un simbolo può ripetersi: PIN, parole, stringhe binarie, k lanci di un dado, estrazioni con reinserimento.

Come n = quanti simboli sono disponibili a ogni posizione; k = quante posizioni.

Attenzione È n^k, non k^n: la base è il numero di simboli, l'esponente la lunghezza.

Esempio PIN di 4 cifre: $10^4 = 10\,000$. Un byte: $2^8 = 256$ valori. Tre lanci di un dado: $6^3 = 216$ risultati.

2.3 Disposizioni semplici

formula a p. 5 ↑

Quando k oggetti distinti da mettere in k posizioni diverse: podi, cariche (presidente, vice, segretario), estrazioni senza reinserimento in cui conta l'ordine di uscita.

Come Si moltiplicano k fattori che scendono di uno alla volta partendo da n. Con i fattoriali: $n!/(n-k)!$.

Esempio Otto atleti in finale, podi possibili: $8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8!}{5!} = 336$. Quaterne ordinate da un mazzo di 52 carte: $52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 = 6\,497\,400$.

2.4 Permutazioni

formula a p. 6 ↑

Quando Si mettono in fila *tutti* gli n oggetti: anagrammi, ordini di arrivo, modi di mescolare un mazzo.

Varianti Se alcuni oggetti sono uguali, scambiarli fra loro non produce sequenze nuove: si divide per i fattoriali delle ripetizioni. È lo stesso ragionamento delle stringhe con k uni (**2.9**).

Esempio Anagrammi di ROMA: $4! = 24$. Anagrammi di ANNA (due A e due N): $\frac{4!}{2!\,2!} = 6$.

2.5 Fattoriale

formula a p. 6 ↑

Quando In ogni formula di conteggio; il problema è solo fare i conti senza numeri enormi.

Come Nei rapporti si cancellano i fattori comuni prima di moltiplicare: $\frac{n!}{m!}$ è il prodotto dei numeri da $m+1$ a n.

Attenzione $0! = 1$ (c'è un solo modo di mettere in fila zero oggetti). Serve, per esempio, in $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!\,n!} = 1$.

Esempio $\frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$; $5! = 5 \cdot 4! = 120$.

2.6 Combinazioni

formula a p. 6 ↑

Quando Si scelgono k elementi distinti fra n e interessa solo *quali*, non in che ordine: mani di carte, gruppi, comitati, numeri giocati, posizioni dei successi in una sequenza.

Come Si contano le disposizioni e si divide per $k!$, perché ogni gruppo è stato contato in tutti i suoi $k!$ ordini: k fattori decrescenti sopra, $k!$ sotto.

Varianti Se il gruppo deve contenere un numero preciso di elementi di tipi diversi («esattamente due assi»), si sceglie separatamente da ogni tipo e si moltiplica.

Attenzione «Esattamente» e «almeno» sono domande diverse: per «almeno tre assi» si sommano i casi «tre» e «quattro», che non si sovrappongono.

Esempio Giocate del SuperEnalotto: $\binom{90}{6} = 622\,614\,630$. Cinquine da 52 carte con esattamente due assi: $\binom{4}{2}\binom{48}{3} = 6 \cdot 17\,296 = 103\,776$.

2.7 Proprietà del coefficiente binomiale

formula a p. 6 ↑

Quando Per accorciare i conti e per controllarli.

Come Con la simmetria si usa il k più piccolo: $\binom{90}{84} = \binom{90}{6}$. Con la regola di Stifel si costruisce il triangolo di Tartaglia: ogni numero è la somma dei due che ha sopra.

Esempio $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \frac{8\cdot7\cdot6}{3!} = 56$. Stifel: $\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10$.

2.8 Combinazioni con ripetizione

formula a p. 6 ↑

Quando Si scelgono k oggetti fra n tipi, i tipi si possono ripetere e l'ordine non conta.

Come Si disegnano k pallini (gli oggetti) e $n-1$ stanghette che separano i tipi: ogni scelta è una stringa di $n+k-1$ simboli, in cui si decide dove stanno i k pallini.

Esempio Tre palline di gelato fra cinque gusti: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

2.9 Stringhe con k uni

formula a p. 6 ↑

Quando Si contano le sequenze di n prove (bit, lanci) con esattamente k successi. È il primo ingrediente della binomiale (**5.5**).

Come Una sequenza è individuata dalle posizioni dei suoi k successi: si sceglie un sottoinsieme di k posizioni fra n.

Esempio Dieci lanci di una moneta con esattamente tre teste: $\binom{10}{3} = 120$ sequenze.

2.10 Binomio di Newton

formula a p. 6 ↑

Quando Per sviluppare una potenza di un binomio e per sommare coefficienti binomiali. È il motivo per cui la pmf binomiale somma a 1.

Esempio $\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} = (p+1-p)^N = 1$.

2.11 Numero dei sottoinsiemi

formula a p. 6 ↑

Quando Per contare tutti i sottoinsiemi di un insieme finito, di qualunque dimensione: per esempio tutti gli eventi di uno spazio campione finito.

Come Ogni sottoinsieme è una stringa binaria (1 = l'elemento c'è): le stringhe lunghe n sono 2^n.

Esempio Gli eventi del lancio di un dado sono $2^6 = 64$, compresi $\varnothing$ e Ω.

3 Probabilità: definizioni e regole

Formule a p. 6

Come scegliere la regola: dal testo alla formula

Se il testo...	si usa...
descrive risultati tutti alla pari (dado onesto, mazzo ben mescolato, scelta «a caso»)	casi favorevoli su casi possibili **3.3**, contando con l'argomento 2
dà risultati con pesi diversi (dado truccato)	la somma dei pesi **3.5**
dice «almeno uno», «almeno un…»	il complementare **3.6**: si calcola «nessuno»
dice «A oppure B»	l'unione **3.7**, togliendo l'intersezione
dice «A ma non B», «solo A»	la differenza **3.8**
dice «sapendo che…», «dato che…»	la probabilità condizionata (argomento 4)

Alla fine di ogni conto, un controllo: il risultato deve stare fra 0 e 1, e un evento più piccolo non può essere più probabile di uno che lo contiene (**3.9**).

3.1 Frequenza relativa

formula a p. 6 ↑

Quando Si hanno dati sperimentali o simulati: per n grande la frequenza è una *stima* della probabilità, $P(A) \simeq n_A/n$.

Esempio Su 1 000 bit trasmessi ne arrivano sbagliati 12: $f_{1000}(\text{errore}) = 12/1000 = 0{,}012$, e la probabilità di errore del canale è circa 0,012.

3.2 Probabilità come limite della frequenza

formula a p. 6 ↑

Quando Per capire che cosa *significa* una probabilità e da dove vengono le regole: ogni regola vale per le frequenze, e quindi per il loro limite. Non si usa per fare i conti, perché richiede infinite prove.

Attenzione La frequenza non è una successione fissata: ogni serie di prove dà numeri diversi. Il limite va inteso in senso «fisico», e lo rende preciso la legge dei grandi numeri.

3.3 Spazi equiprobabili

formula a p. 7 ↑

Quando Tutti i risultati dell'esperimento sono ugualmente probabili: dado o moneta onesti, carte ben mescolate, estrazioni «a caso».

Come (1) Si sceglie Ω in modo che i suoi risultati siano *davvero* equiprobabili (coppie ordinate per più lanci, sottoinsiemi per una mano di carte). (2) Si conta $|\Omega|$. (3) Si conta $|A|$ con lo stesso criterio (se Ω ignora l'ordine, lo ignora anche A). (4) Si divide.

Attenzione L'errore di d'Alembert: con due monete i risultati «due teste», «due croci», «una testa e una croce» non sono equiprobabili. Quelli equiprobabili sono TT, TC, CT, CC, e $P(\text{una testa e una croce}) = 2/4 = 1/2$, non $1/3$.

Esempio Due lanci di un dado, «almeno un 6»: 11 coppie su 36, $P = 11/36 \simeq 0{,}306$. Poker con 32 carte, «esattamente due assi»: $\binom{4}{2}\binom{28}{3}/\binom{32}{5} = 19\,656/201\,376 \simeq 0{,}0976$.

3.4 Assiomi di Kolmogorov

formula a p. 7 ↑

Quando Per controllare che una funzione sia davvero una probabilità, e per dimostrare le altre regole: tutte scrivono un evento come unione di pezzi incompatibili e applicano l'additività.

Varianti La numerabile additività serve quando l'evento è l'unione di *infiniti* eventi incompatibili.

Esempio Si lancia una moneta onesta finché esce testa. «Prima testa al lancio n» ha probabilità $(1/2)^n$, e questi eventi sono incompatibili: $P(\text{prima o poi esce testa}) = \sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = 1$ (**R.6**).

3.5 Probabilità su uno spazio discreto

formula a p. 7 ↑

Quando I risultati non sono equiprobabili, ma si conosce la probabilità (il peso) di ciascuno.

Come Si sommano i pesi dei risultati che fanno verificare l'evento. Prima si controlla che i pesi siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Dado truccato con $P(1) = 5/6$ e $P(i) = 1/30$ per le altre facce: $P(\text{dispari}) = \frac{5}{6} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{9}{10}$, mentre $P(\text{pari}) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$, anche se i due eventi hanno 3 elementi ciascuno.

3.6 Evento complementare

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «almeno uno», «almeno un…», «non tutti»: il complementare («nessuno», «tutti») è quasi sempre un conto solo.

Come Si scrive il complementare dell'evento, se ne calcola la probabilità e la si toglie da 1.

Attenzione Il complementare di «almeno uno» è «nessuno», non «al più uno».

Esempio Dieci lanci di un dado, «almeno un 6»: «nessun 6» ha probabilità $(5/6)^{10}$, quindi $P = 1 - (5/6)^{10} \simeq 0{,}8385$.

3.7 Unione di due eventi

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «A oppure B», «almeno uno fra A e B», e si sa calcolare l'intersezione.

Come Si sommano le due probabilità e si toglie quella dell'intersezione, che era stata contata due volte.

Varianti Se A e B sono incompatibili l'intersezione è vuota e basta sommare. Con tre eventi si somma, si tolgono le tre intersezioni a due a due e si rimette quella dei tre.

Attenzione Sommare senza togliere l'intersezione può dare risultati maggiori di 1.

Esempio Un dado, «pari oppure almeno 5»: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ (il 6 è in entrambi). Con tre eventi, $A = \{2,4,6\}$, $B = \{1,2,3\}$, $C = \{3,6\}$: $\frac{3+3+2}{6} - \frac{1+1+1}{6} + 0 = \frac{5}{6}$, e infatti $A \cup B \cup C = \{1,2,3,4,6\}$.

3.8 Differenza (sottrazione) fra eventi

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «A ma non B», «solo A».

Varianti Se B è contenuto in A, l'intersezione è B stesso e si toglie direttamente $P(B)$.

Esempio Un dado, «pari ma non 6»: $\{6\} \subseteq \{2,4,6\}$, quindi $P = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

3.9 Monotonia e limiti della probabilità

formula a p. 7 ↑

Quando Come controllo di plausibilità dei risultati: ogni probabilità sta fra 0 e 1, e se $A \subseteq B$ deve venire $P(A) \leq P(B)$.

Esempio «Esce 6» implica «esce un pari»: $P(\{6\}) = \frac{1}{6} \leq P(\{2,4,6\}) = \frac{1}{2}$.

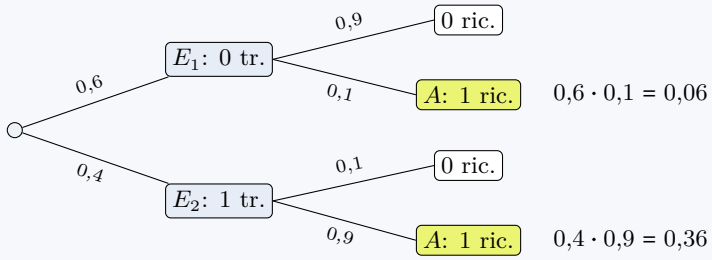
4 Probabilità condizionata e indipendenza

Formule a p. 7

Come scegliere la regola: dal testo alla formula, e l'albero

Se il testo...	si usa...
dice «sapendo che...», «dato che...», «se si è verificato...»	la probabilità condizionata **4.1**
chiede che succedano due cose, in due tempi (estrazioni successive)	la probabilità composta **4.2**: si moltiplica lungo un ramo
dà la probabilità dell'evento in alcuni «casi» (quale bit è stato trasmesso, quale urna, malato o sano)	la probabilità totale **4.4**: si sommano i rami
osserva l'effetto e chiede la causa («ricevuto 1: era stato trasmesso 1?»)	Bayes **4.5**: un ramo diviso la somma dei rami
dice che le prove non si influenzano, «indipendenti»	il prodotto delle probabilità **4.6**

Le tre leggi si leggono tutte sullo stesso albero. Esempio: canale binario, E_1 = «trasmesso 0», E_2 = «trasmesso 1», A = «ricevuto 1».



composta 4.2: un percorso è il prodotto dei suoi rami, $P(A \cap E_2) = 0,4 \cdot 0,9 = 0,36$.

totale 4.4: si sommano i percorsi che finiscono in A, $P(A) = 0,06 + 0,36 = 0,42$.

Bayes 4.5: un percorso diviso la somma, $P(E_2 \mid A) = 0,36/0,42 = 6/7$.

4.1 Probabilità condizionata

formula a p. 7 ↑

Quando Il testo dice «sapendo che», «dato che», «se si è verificato»: c'è un'informazione parziale sul risultato.

Come Si restringe il mondo all'evento noto B e si guarda quale parte di B è occupata da A. In uno spazio equiprobabile basta contare dentro B.

Attenzione $P(A \mid B)$ e $P(B \mid A)$ sono numeri diversi: l'evento noto va al denominatore. Serve $P(B) > 0$.

Esempio Un dado onesto: $P(6 \mid \text{pari}) = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$; $P(\text{dispari} \mid \{1,2,3\}) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$; invece $P(\text{pari} \mid 6) = 1$.

4.2 Legge della probabilità composta

formula a p. 7 ↑

Quando Si chiede che succedano due o più cose, e l'esperimento procede per tempi successivi in cui ciò che accade dopo dipende da ciò che è accaduto prima: estrazioni senza reinserimento, prove a cascata.

Come La probabilità della prima cosa per la probabilità della seconda *sapendo* che la prima è successa. Sull'albero si moltiplicano le probabilità lungo il percorso.

Varianti Con tre eventi la catena continua: ogni fattore è condizionato a tutti i precedenti.

Esempio Due assi di fila da 52 carte: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221} \simeq 0,0045$. Tre assi di fila: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{1}{5\,525}$.

4.3 Partizione di Ω

formula a p. 8 ↑

Quando Per impostare la probabilità totale e il teorema di Bayes: sono i «casi» in cui si divide il mondo (quale bit è stato trasmesso, malato o sano, quale urna è stata scelta).

Attenzione I casi devono coprire tutto e non sovrapporsi. Controllo rapido: le loro probabilità sommano a 1.

4.4 Legge della probabilità totale

formula a p. 8 ↑

Quando La probabilità di A non si sa calcolare direttamente, ma si sa calcolare in ciascuno dei casi E_i.

Come (1) Si sceglie la partizione. (2) Si scrivono le $P(E_i)$ e le $P(A \mid E_i)$. (3) Si somma $P(A \mid E_i)\,P(E_i)$ su tutti i casi: sull'albero, la somma dei percorsi che finiscono in A.

Esempio Canale binario: $P(1 \text{ ric.}) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$.

4.5 Teorema di Bayes

formula a p. 8 ↑

Quando Si osserva l'effetto e si chiede la causa: si conosce $P(\text{effetto} \mid \text{causa})$ e si vuole $P(\text{causa} \mid \text{effetto})$.

Come Al numeratore il percorso che passa per la causa che interessa; al denominatore la probabilità totale dell'effetto, cioè la somma di tutti i percorsi che ci arrivano.

Attenzione Conta anche la probabilità a priori $P(E_i)$: un test affidabile per una malattia rara dà molti falsi positivi.

Esempio Canale: $P(1 \text{ tr.} \mid 1 \text{ ric.}) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}4}{0{,}42} = \frac{6}{7} \simeq 0{,}857$. Test diagnostico (malattia nell'1% della popolazione, test positivo nel 99% dei malati e nel 5% dei sani): $P(M \mid +) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}01}{0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \simeq 0{,}167$.

4.6 Eventi indipendenti

formula a p. 8 ↑

Quando Per *calcolare*: se il testo dice che le prove sono indipendenti (lanci, bit, estrazioni con reinserimento), la probabilità che succedano tutte le cose è il prodotto. Per *verificare*: si controlla se $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Varianti Se A e B sono indipendenti lo sono anche i complementari: utile con «nessuno», insieme a De Morgan (**1.4**).

Attenzione Indipendenti non vuol dire incompatibili: due eventi incompatibili con probabilità positive sono *dipendenti*, perché $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)\,P(B)$.

Esempio Un lancio di dado, $A =$ «pari», $B = \{1, 2\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$, quindi sono indipendenti. Due bit indipendenti, ciascuno sbagliato con probabilità 0,1: «nessuno sbagliato» ha probabilità $0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81$.

5 Variabili aleatorie discrete

Formule a p. 8

Come scegliere la variabile

Se si conta o si osserva...	la variabile è...
l'esito di una sola prova con due possibilità (bit giusto o sbagliato, testa o croce)	di Bernoulli **5.4**
il numero di successi in N prove indipendenti, tutte con la stessa probabilità p	binomiale **5.5**
un valore fra M, tutti ugualmente probabili (dado onesto, byte casuale)	uniforme **5.6**
il numero di eventi rari in un intervallo, con media λ nota (arrivi, guasti, errori); oppure una binomiale con N grande e p piccolo	di Poisson **5.7**, con $\lambda = Np$

Per qualsiasi variabile lo schema è lo stesso: si scrive l'alfabeto, si scrive la pmf **5.1**, si controlla che sommi a 1, si calcola la media **5.3**.

5.1 Funzione di probabilità (pmf)

formula a p. 8 ↑

Quando Per descrivere una variabile aleatoria discreta: la pmf dice con che probabilità assume ciascun valore.

Come Per trovare la pmf di una variabile definita sui risultati di un esperimento, per ogni valore x si sommano le probabilità dei risultati che la variabile manda in x. La probabilità di un insieme di valori è la somma dei valori della pmf.

Attenzione Una sequenza è una pmf solo se tutti i valori sono ≥ 0 *e* sommano a 1: $(0{,}6;\ 0{,}6;\ -0{,}2;\ 0)$ somma a 1, ma non è una pmf.

Esempio Due lanci di una moneta, Y = numero di croci: $p_Y(0) = P(\{TT\}) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = P(\{TC, CT\}) = \frac{1}{2}$, $p_Y(2) = P(\{CC\}) = \frac{1}{4}$.

5.2 Media campionaria

formula a p. 8 ↑

Quando Si hanno n valori osservati (dati, simulazioni) e se ne vuole il valore medio.

Come Si sommano e si divide per n; con molti valori ripetuti conviene raggruppare, moltiplicando ogni valore per la sua frequenza relativa.

Esempio Venti lanci di un dado con somma 75: $\overline{X}_{20} = 75/20 = 3{,}75$. Al crescere dei lanci si avvicina alla media statistica, 3,5.

5.3 Media statistica (valore atteso)

formula a p. 8 ↑

Quando Si vuole il valore «attorno a cui» si distribuisce la variabile: il valore atteso, il baricentro della pmf.

Come Si moltiplica ogni valore per la sua probabilità e si somma.

Attenzione La media non è per forza un valore che la variabile può assumere: nessun dado mostra 3,5.

Esempio Dado onesto: $E[X] = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3{,}5$. Dado truccato con $P(1) = \frac{5}{6}$ e $\frac{1}{30}$ alle altre facce: $E[X] = \frac{5}{6} + \frac{2+3+4+5+6}{30} = 1{,}5$.

5.4 Variabile di Bernoulli

formula a p. 8 ↑

Quando Una sola prova con due esiti: un bit giusto o sbagliato, testa o croce, un pezzo buono o difettoso.

Come Si chiama «successo» (valore 1) l'esito che interessa, e p la sua probabilità.

Esempio Un bit è sbagliato con probabilità 0,1: la variabile «il bit è sbagliato» ha $E[X] = 0{,}1$ e $\sigma_X^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}09$.

5.5 Variabile binomiale $\mathcal{B}(N, p)$

formula a p. 8 ↑

Quando Si contano i successi in N prove *indipendenti*, tutte con la *stessa* probabilità di successo p: bit sbagliati in un pacchetto, teste in N lanci.

Come Si individuano N, p e il numero k di successi richiesto: $\binom{N}{k}$ conta le sequenze con k successi, $p^k(1-p)^{N-k}$ è la probabilità di ciascuna.

Varianti Per «almeno un successo» si passa al complementare: $1 - (1-p)^N$. Per «almeno k» si sommano i casi da k a N, oppure si toglie da 1 la somma dei casi da 0 a $k-1$: conviene la somma più corta.

Attenzione Servono prove indipendenti e p costante. Le estrazioni *senza* reinserimento non sono binomiali: lì si contano i casi con le combinazioni (**2.6**).

Esempio Pacchetto di 10 bit, ognuno sbagliato con probabilità 0,1: $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}1^2 \cdot 0{,}9^8 \simeq 0{,}1937$ e $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}9^{10} \simeq 0{,}6513$. In media $E[X] = 1$ bit sbagliato, con $\sigma_X^2 = 0{,}9$.

5.6 Variabile uniforme $\mathcal{U}(\mathcal{X})$

formula a p. 9 ↑

Quando La variabile assume M valori, tutti con la stessa probabilità: dado onesto, cifra casuale, byte casuale.

Come La media è la media aritmetica dei valori; su $\{0, \ldots, M-1\}$ ci sono le formule pronte.

Esempio Un byte casuale ($M = 256$): $E[X] = 255/2 = 127{,}5$ e $\sigma_X^2 = (256^2 - 1)/12 = 5\,461{,}25$.

5.7 Variabile di Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

formula a p. 9 ↑

Quando Si contano eventi rari in un intervallo di tempo o di spazio, e se ne conosce il numero medio λ: pacchetti che arrivano a un router in un millisecondo, guasti in un mese. Oppure si vuole approssimare una binomiale con N grande e p piccolo.

Come Si fissa λ, il numero medio di eventi *nell'intervallo considerato*, e si applica la pmf. Per approssimare la binomiale si prende $\lambda = Np$.

Attenzione Se cambia l'intervallo cambia anche λ: con 3 arrivi al millisecondo in media, in due millisecondi la media è 6.

Esempio $\lambda = 3$: $P(X = 0) = e^{-3} \simeq 0{,}0498$, quindi $P(X \geq 1) \simeq 0{,}9502$; $P(X = 3) = \frac{3^3}{3!}\, e^{-3} \simeq 0{,}2240$. La binomiale $\mathcal{B}(30;\ 0{,}1)$, con la stessa media, dà $P(X = 3) \simeq 0{,}2361$.

6 Pmf condizionate e funzioni di una variabile

Formule a p. 9

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
dà un'informazione su X o sul risultato («sapendo che $X > 4$»)	pmf e media condizionate **6.1** **6.3**
fa dipendere X da un caso che non si conosce (quale moneta, quale canale)	probabilità totale per le pmf **6.2**, media pesata **6.4**
chiede il caso sapendo il valore di X («uscite 9 teste: quale moneta?»)	Bayes **6.2**, **4.5**
chiede la pmf di $Y = g(X)$	la somma sulla controimmagine **6.5**
chiede solo la media di $Y = g(X)$	il teorema fondamentale **6.6**: la pmf di Y non serve

6.1 Pmf condizionata a un evento

formula a p. 9 ↑

Quando Si sa che si è verificato un evento A, spesso definito tramite X stessa («sapendo che $X > 4$»), e si vuole come si distribuisce X con questa informazione.

Come Si tengono solo i valori compatibili con A e si dividono le loro probabilità per $P(A)$: si «rialzano» in proporzione, così sommano di nuovo a 1. Gli altri valori hanno probabilità 0.

Esempio Dado onesto, sapendo che $X > 4$: $p_{X|X>4}(5) = p_{X|X>4}(6) = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$, e 0 per le altre facce.

6.2 Probabilità totale per le pmf

formula a p. 9 ↑

Quando X dipende da un caso che non si conosce, ma sapendo il caso la sua pmf è nota: per esempio una moneta presa a caso fra due, poi lanciata più volte.

Come La pmf di X è la media pesata delle pmf condizionate, con pesi le probabilità dei casi.

Varianti Al contrario, osservato il valore $X = x$, la probabilità di ciascun caso si trova con Bayes: al numeratore il termine del caso, al denominatore $p_X(x)$.

Esempio Una moneta onesta e una con $p = 0{,}8$, se ne prende una a caso e la si lancia 10 volte: $p_X(9) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}0098 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}2684$. Se sono uscite 9 teste, la moneta è quella truccata con probabilità $\frac{0{,}2684}{0{,}0098+0{,}2684} \simeq 0{,}965$.

6.3 Media condizionata a un evento

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole la media di X sapendo che si è verificato l'evento E.

Come Si trova la pmf condizionata **6.1** e se ne calcola la media.

Esempio Dado onesto: $E[X \mid X > 4] = 5 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 5{,}5$.

6.4 Media come media delle medie condizionate

formula a p. 9 ↑

Quando La media di X è difficile da calcolare direttamente, ma in ciascun caso è facile (per esempio perché, noto il caso, X è binomiale e la sua media è Np).

Come Si pesa la media di ogni caso con la probabilità del caso e si somma. Non serve la pmf di X.

Esempio Le due monete dell'esempio precedente: $E[X] = \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}5) + \frac{1}{2} \cdot (10 \cdot 0{,}8) = 6{,}5$.

6.5 Pmf di una funzione $Y = g(X)$

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta trasformando X: un quadrato, una potenza X^2/R, un seno, una quantizzazione.

Come (1) Per ogni valore x si calcola $g(x)$: i risultati, presi una volta sola, formano l'alfabeto di Y. (2) Per ogni y si sommano le probabilità di tutti gli x che finiscono in y.

Attenzione Se g non è iniettiva più valori di X finiscono nello stesso y, e le loro probabilità vanno sommate: con $Y = X^2$, i valori -2 e 2 danno lo stesso $y = 4$.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$ e $Y = X^2$: $p_Y(0) = \frac{1}{4}$, $p_Y(1) = \frac{1}{4}$, $p_Y(4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

6.6 Teorema fondamentale per la media

formula a p. 9 ↑

Quando Si vuole solo la media di $Y = g(X)$, o un momento come $E[X^2]$: la pmf di Y non serve.

Come Si pesa ogni $g(x)$ con la probabilità $p_X(x)$ e si somma.

Attenzione In generale $E[g(X)] \neq g(E[X])$. Se X vale ± 1 con probabilità $\frac{1}{2}$, allora $(E[X])^2 = 0$ ma $E[X^2] = 1$. La funzione si porta fuori dalla media solo se è lineare.

Esempio X uniforme su $\{-2, -1, 0, 2\}$: $E[X^2] = \frac{4+1+0+4}{4} = \frac{9}{4}$, lo stesso valore che si ottiene dalla pmf di $Y = X^2$: $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{2}$.

7 Varianza e disuguaglianze

Formule a p. 10

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede quanto la variabile è dispersa, la varianza, la deviazione standard	7.2, quasi sempre con $E[X^2] - \mu_X^2$ 7.3
parla di potenza media o di valore efficace	il valore quadratico medio 7.1
sposta o riscala la variabile (unità di misura, guadagno, offset)	7.5
dà solo la media di una variabile non negativa e chiede un limite a $P(Z \geq \delta)$	Markov 7.7
dà media e deviazione standard e chiede un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino	Chebyshev 7.8

Le varianze delle variabili notevoli sono nelle loro voci: Bernoulli 5.4, binomiale 5.5, uniforme 5.6, Poisson 5.7.

7.1 Valore quadratico medio e valore efficace

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole la potenza media di un segnale (la potenza dipende dal quadrato) o il valore efficace di una tensione; oppure come passo intermedio per la varianza (7.3).

Come Si pesa il quadrato di ogni valore con la sua probabilità: è il teorema fondamentale 6.6 con $g(x) = x^2$.

Esempio X vale 4, 5, 6 con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$: $E[X^2] = 16 \cdot \frac{1}{4} + 25 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot \frac{1}{4} = 25{,}5$ e $X_{rms} = \sqrt{25{,}5} \approx 5{,}05$.

7.2 Varianza e deviazione standard

formula a p. 10 ↑

Quando Si vuole misurare quanto la variabile si allontana dalla sua media. La deviazione standard ha la stessa unità di misura di X, ed è quella da leggere.

Come Si media il quadrato dello scarto dalla media. Di solito è più rapido passare da $E[X^2]$ **7.3**.

Esempio Due variabili con media 5: $X \in \{4,5,6\}$ con probabilità $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ha $\sigma_X^2 = \frac{1}{2}$ ($\sigma_X \simeq 0{,}71$); $Y \in \{1,5,9\}$ con le stesse probabilità ha $\sigma_Y^2 = 8$ ($\sigma_Y \simeq 2{,}83$).

7.3 Varianza, valore quadratico medio e media

formula a p. 10 ↑

Quando Quasi sempre, per calcolare una varianza: $E[X^2]$ e μ_X si trovano separatamente.

Attenzione $E^2[X]$ vuol dire $(E[X])^2$, non $E[X^2]$. Una varianza negativa segnala un errore nei conti.

Esempio Per la X dell'esempio precedente: $\sigma_X^2 = 25{,}5 - 5^2 = 0{,}5$.

7.4 Valori quadratici medi notevoli

formula a p. 10 ↑

Quando Serve $E[X^2]$ di una binomiale o di una Poisson, per esempio per ricavarne la varianza.

Come Conviene calcolare prima $E[X(X-1)]$, perché il fattore $k(k-1)$ si semplifica con $k!$; poi si aggiunge $E[X]$.

Esempio $X \sim \mathcal{B}(10;\ 0{,}1)$: $E[X(X-1)] = 10 \cdot 9 \cdot 0{,}01 = 0{,}9$, $E[X^2] = 0{,}9 + 1 = 1{,}9$ e $\sigma_X^2 = 1{,}9 - 1^2 = 0{,}9 = Np(1-p)$.

7.5 Media e varianza di $Y = aX + b$

formula a p. 10 ↑

Quando La variabile viene spostata o riscalata: cambi di unità di misura, guadagni e offset, standardizzazione.

Come Una costante sommata sposta la media e non cambia la varianza; un fattore moltiplica la media e, al quadrato, la varianza.

Attenzione $\sigma_{aX+b}^2 = a^2\sigma_X^2$, non $a\,\sigma_X^2$; con $a = -1$ la varianza non cambia.

Esempio Una temperatura in gradi Celsius ha $\mu = 20$ e $\sigma = 2$. In Fahrenheit, $F = 1{,}8\,C + 32$: $\mu_F = 1{,}8 \cdot 20 + 32 = 68$ e $\sigma_F = 1{,}8 \cdot 2 = 3{,}6$. Un dado onesto è l'uniforme su $\{0, \dots, 5\}$ più 1, quindi ha la sua stessa varianza, $\frac{35}{12}$.

7.6 Segno della media e della varianza

formula a p. 10 ↑

Quando Come controllo dei risultati: una variabile che non è mai negativa non può avere media negativa, e nessuna varianza può essere negativa.

Esempio Da $\sigma_X^2 \geq 0$ segue $E[X^2] \geq E^2[X]$: una variabile con $E[X] = 3$ ed $E[X^2] = 8$ non può esistere.

7.7 Disuguaglianza di Markov

formula a p. 10 ↑

Quando Di una variabile non negativa si conosce solo la media, e si vuole un tetto alla probabilità che assuma valori grandi.

Attenzione Vale solo per variabili non negative, e dà un limite superiore spesso molto largo.

Esempio I pacchetti in coda in un router sono in media 2: $P(Z \geq 10) \leq \frac{2}{10} = 0{,}2$. Se si sapesse che Z è di Poisson, il valore esatto sarebbe circa 0,00005.

7.8 Disuguaglianza di Chebyshev

formula a p. 10 ↑

Quando Si conoscono media e deviazione standard, ma non la pmf, e si vuole un limite alla probabilità di allontanarsi dalla media, o di restarle vicino.

Come Si esprime la distanza dalla media in deviazioni standard: $k = \text{distanza}/\sigma_X$.

Varianti Con la distanza ε scritta direttamente il limite è σ_X^2/ε^2: è la forma che serve per la legge dei grandi numeri.

Attenzione Per $k \leq 1$ non dice nulla, perché $1/k^2 \geq 1$. Vale per qualsiasi pmf, quindi spesso è largo.

Esempio $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 2$: $P(6 \leq X \leq 14) \geq 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75$ (con $k = 2$) e $P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{1}{9} \simeq 0{,}11$ (con $k = 3$).

7.9 Concentrazione attorno alla media

formula a p. 10 ↑

Quando Per giudicare quanto una variabile è prevedibile rispetto alla sua grandezza: se μ_X/σ_X è grande, le fluttuazioni sono piccole in proporzione.

Esempio Poisson con $\lambda = 100$: $\mu_X/\sigma_X = 10$, la variabile vale circa 100 ± 10 (fluttuazioni del 10%); con $\lambda = 10\,000$ vale circa $10\,000 \pm 100$ (l'1%).

8 Variabili aleatorie multiple

Formule a p. 11

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
descrive due (o più) numeri prodotti insieme dallo stesso esperimento	la pmf congiunta **8.1**
chiede la pmf di una sola variabile, partendo dalla congiunta	le marginali **8.2**
chiede se le variabili sono indipendenti	la fattorizzazione **8.3**, **8.8**
chiede la distribuzione di Y sapendo che $X = x$	la condizionata **8.4**
dà p_X e il «canale» $p_{Y\|X}$	congiunta = prodotto **8.4**, poi p_Y **8.5** e, per risalire a X, Bayes **8.6**
costruisce tre o più variabili un passo alla volta	la regola della catena **8.7**

Il modo più ordinato di lavorare è scrivere la congiunta come tabella, con le marginali a margine: tutte le altre grandezze si leggono da lì.

8.1 Pmf congiunta

formula a p. 11 ↑

Quando L'esperimento produce più numeri insieme, spesso legati fra loro: il bit trasmesso e quello ricevuto, i risultati di due lanci, altezza e peso di una persona.

Come Si scrive una tabella con una riga per ogni x e una colonna per ogni y; si controlla che i numeri siano ≥ 0 e sommino a 1.

Esempio Due bit con $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3}$, $p_{X,Y}(0,1) = \frac{2}{9}$, $p_{X,Y}(1,0) = \frac{1}{9}$, $p_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{3}$: sono positivi e sommano a $\frac{3+2+1+3}{9} = 1$.

8.2 Pmf marginali

formula a p. 11 ↑

Quando Si conosce la congiunta e serve la pmf di una sola delle variabili.

Come Si somma sulla variabile che non interessa: i totali delle righe danno p_X, quelli delle colonne p_Y.

Attenzione Dalle marginali, in generale, non si ricava la congiunta: due bit sempre uguali e due bit indipendenti hanno le stesse marginali $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ma congiunte diverse.

Esempio La tabella dell'esempio precedente: $p_X(0) = \frac{1}{3} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$, $p_X(1) = \frac{4}{9}$; $p_Y(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$, $p_Y(1) = \frac{5}{9}$.

8.3 Variabili indipendenti

formula a p. 11 ↑

Quando Per *verificare* se due variabili sono indipendenti, o per *costruire* la congiunta di due variabili che lo sono (lanci ripetuti, bit indipendenti): in quel caso le marginali bastano.

Come Si controlla che ogni casella sia il prodotto dei suoi due totali a margine.

Attenzione Basta una sola casella che non si fattorizza perché le variabili siano dipendenti.

Esempio Due lanci di un dado: $\frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ in ogni casella, indipendenti. I due bit di prima: $p_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{3} = \frac{27}{81}$, ma $p_X(0)\,p_Y(0) = \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{20}{81}$: dipendenti.

8.4 Pmf condizionate

formula a p. 11 ↑

Quando Si vuole la distribuzione di una variabile sapendo il valore dell'altra; oppure si conosce un «meccanismo» $p_{Y|X}$ (un canale, una regola) e serve la congiunta.

Come Si divide la riga (o la colonna) della congiunta per il suo totale a margine. Al contrario, congiunta = condizionata × marginale.

Esempio Canale binario: $p_X(0) = 0{,}6$, $p_X(1) = 0{,}4$, bit invertito con probabilità 0,1. La congiunta è $p_{X,Y}(0,0) = 0{,}9 \cdot 0{,}6 = 0{,}54$, $p_{X,Y}(0,1) = 0{,}06$, $p_{X,Y}(1,0) = 0{,}04$, $p_{X,Y}(1,1) = 0{,}36$.

8.5 Marginalizzazione con le condizionate

formula a p. 11 ↑

Quando Si conoscono la marginale di una variabile e la condizionata dell'altra, e serve la marginale dell'altra: è la probabilità totale scritta con le pmf.

Esempio Canale binario: $p_Y(1) = 0{,}1 \cdot 0{,}6 + 0{,}9 \cdot 0{,}4 = 0{,}42$ e $p_Y(0) = 0{,}58$, cioè i totali delle colonne della congiunta.

8.6 Legge di Bayes per le pmf

formula a p. 11 ↑

Quando Si osserva Y e si vuole risalire a X: il bit trasmesso dato quello ricevuto, la causa dato l'effetto.

Come Numeratore: la casella (x, y) della congiunta. Denominatore: il totale della colonna y.

Esempio Canale binario: $p_{X|Y}(1 \mid 1) = \frac{0{,}36}{0{,}42} = \frac{6}{7}$ e $p_{X|Y}(0 \mid 1) = \frac{0{,}06}{0{,}42} = \frac{1}{7}$.

8.7 Regola della catena

formula a p. 11 ↑

Quando Si costruisce la congiunta di tre o più variabili un passo alla volta, come in un albero: prima una variabile, poi la seconda sapendo la prima, poi la terza sapendo le prime due.

Come Si moltiplicano le probabilità lungo il percorso dell'albero; l'ordine delle variabili si sceglie in modo che ogni condizionata sia nota.

Esempio $P(Z = 1) = 0{,}5$, $P(Y = 1 \mid Z = 1) = 0{,}8$, $P(X = 1 \mid Y = 1, Z = 1) = 0{,}9$: $p_{X,Y,Z}(1,1,1) = 0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}36$.

8.8 Indipendenza di più variabili

formula a p. 11 ↑

Quando Si deve decidere se tre o più variabili sono indipendenti, o si costruisce la congiunta di più prove indipendenti (più bit, più lanci).

Come Si controlla che *tutta* la congiunta sia il prodotto delle marginali; nella regola della catena, ogni condizionata deve coincidere con la sua marginale.

Attenzione L'indipendenza a coppie non basta. Due bit indipendenti con probabilità $\frac{1}{2}$ e il loro bit di parità $B_3 = B_1 \oplus B_2$: ogni coppia è indipendente (tutte le caselle valgono $\frac{1}{4}$), ma $p(1,1,1) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

Esempio Tre bit indipendenti, ognuno uguale a 1 con probabilità α: $p(0,1,1) = (1-\alpha)\,\alpha^2$, un fattore α per ogni 1 e $1-\alpha$ per ogni 0.

9 Funzioni di più variabili, covarianza e correlazione

Formule a p. 12

Come scegliere la formula

Se il testo...	si usa...
chiede la pmf di $Z = g(X,Y)$	la somma sulle coppie che danno z **9.1**
chiede solo la media di $Z = g(X,Y)$	**9.2**; se g è lineare basta la linearità **9.3**
chiede la media di una somma di variabili, anche dipendenti	la linearità **9.3**
rende facile la media sapendo Y	la media in due tempi **9.4**
chiede quanto due variabili «si muovono insieme»	covarianza **9.6** e, per un numero puro, ρ **9.9**
chiede la varianza di una somma o di una differenza	**9.10**: attenzione al termine con la covarianza

Per covarianza e ρ conviene preparare, in quest'ordine: le marginali, $E[X]$, $E[Y]$, $E[X^2]$, $E[Y^2]$, le varianze, $E[XY]$.

9.1 Pmf di una funzione $Z = g(X,Y)$

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la pmf di una variabile ottenuta combinando X e Y: una somma, un prodotto, una formula qualsiasi.

Come (1) Si calcola $g(x,y)$ in ogni casella della congiunta. (2) Per ogni valore z si sommano le probabilità delle caselle che lo producono.

Esempio Due bit con $p(0,0) = \frac{1}{3}$, $p(0,1) = \frac{2}{9}$, $p(1,0) = \frac{1}{9}$, $p(1,1) = \frac{1}{3}$ e $Z = 3X^2 + Y$: le quattro caselle danno $0, 1, 3, 4$, tutti diversi, quindi $p_Z = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}\right)$. Con $X, Y \in \{-1, 1\}$, invece, $Z = 3 + Y$ e due caselle finiscono in ogni valore: le loro probabilità si sommano.

9.2 Teorema fondamentale per due variabili

formula a p. 12 ↑

Quando Serve la media di $g(X,Y)$ e non la sua pmf: per esempio $E[XY]$, $E[(X-Y)^2]$.

Come Si pesa il valore di g in ogni casella con la probabilità della casella e si somma su tutta la tabella.

Esempio Con i due bit dell'esempio precedente, $E[3X^2 + Y] = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{9}$.

9.3 Linearità della media

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la media di una somma (o di una combinazione lineare) di variabili: spesso conviene scrivere la variabile che interessa come somma di pezzi semplici.

Attenzione La linearità *non* richiede l'indipendenza: vale sempre. Per la varianza di una somma, invece, la dipendenza conta (**9.10**).

Esempio Le teste in N lanci sono la somma di N variabili di Bernoulli, ognuna con media p: $E[X_N] = p + p + \cdots + p = Np$, in una riga.

9.4 Teorema della media condizionata

formula a p. 12 ↑

Quando La media di $g(X,Y)$ è facile da calcolare quando il valore di Y è noto: prima la si calcola per ogni y, poi si fa la media su Y.

Come (1) Per ogni y si trova la condizionata $p_{X|Y}(x \mid y)$ e la media $h(y)$. (2) Si pesano le $h(y)$ con $p_Y(y)$. I ruoli di X e Y si possono scambiare.

Esempio Con i due bit di prima: $E[3X^2 + Y \mid Y = 0] = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ed $E[3X^2 + Y \mid Y = 1] = 3 \cdot \frac{3}{5} + 1 = \frac{14}{5}$; quindi $E[Z] = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} + \frac{14}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{17}{9}$, come prima.

9.5 Correlazione

formula a p. 12 ↑

Quando Come passo intermedio per la covarianza; e quando una delle due variabili ha media nulla, perché in quel caso correlazione e covarianza coincidono.

Come Si sommano i prodotti $x\,y$ pesati con la congiunta: le caselle con $x = 0$ o $y = 0$ non contano.

Esempio Due bit: $E[XY] = 1 \cdot 1 \cdot p(1,1) = \frac{1}{3}$.

9.6 Covarianza

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole sapere se X e Y tendono a crescere insieme (covarianza positiva) o in direzioni opposte (negativa); serve per la varianza di una somma e per ρ.

Come Quasi sempre con $E[XY] - E[X]\,E[Y]$.

Attenzione Dipende dalle unità di misura: per confrontare coppie diverse si usa ρ (**9.9**).

Esempio Due bit con $E[X] = \frac{4}{9}$, $E[Y] = \frac{5}{9}$, $E[XY] = \frac{1}{3}$: $COV(X,Y) = \frac{1}{3} - \frac{20}{81} = \frac{7}{81}$.

9.7 Variabili incorrelate

formula a p. 12 ↑

Quando Per semplificare: con variabili incorrelate (in particolare indipendenti) $E[XY]$ si spezza nel prodotto delle medie e le varianze si sommano.

Attenzione Incorrelate non vuol dire indipendenti. X uniforme su $\{-1,0,1\}$ e $Y = X^2$: Y è determinata da X, eppure $E[XY] = E[X^3] = 0 = E[X]\,E[Y]$.

Esempio Una covarianza diversa da zero basta a dire che le variabili sono dipendenti: i due bit di prima, con $COV = \frac{7}{81}$, lo sono.

9.8 Limite della covarianza

formula a p. 12 ↑

Quando Come controllo dei conti: se una covarianza supera in valore assoluto $\sigma_X \sigma_Y$, c'è un errore. È anche il motivo per cui ρ sta fra -1 e 1.

Esempio Due bit con $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \frac{20}{81}$: la covarianza non può superare $\frac{20}{81}$, e infatti vale $\frac{7}{81}$.

9.9 Coefficiente di correlazione

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole un numero puro, senza unità di misura, che dica quanto due variabili sono legate linearmente, o si devono confrontare coppie diverse.

Come Si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard. Il segno dice la direzione, il valore assoluto la forza.

Attenzione ρ vicino a 0 non esclude una dipendenza non lineare (come $Y = X^2$).

Esempio Due bit: $\rho = \frac{7/81}{20/81} = 0{,}35$. Con $X, Y \in \{-1,1\}$ e $p(-1,-1) = \frac{1}{4}$, $p(-1,1) = \frac{1}{2}$, $p(1,\pm 1) = \frac{1}{8}$: $\rho = -\frac{1}{\sqrt{45}} \simeq -0{,}149$, più debole e di segno opposto.

9.10 Varianza di una combinazione lineare

formula a p. 12 ↑

Quando Si vuole la varianza di una somma, di una differenza o di una combinazione lineare di variabili.

Come Si sommano le varianze con i quadrati dei coefficienti e si aggiunge il termine con la covarianza; con variabili indipendenti quel termine è nullo.

Attenzione La varianza di una differenza di variabili indipendenti è la *somma* delle varianze, non la differenza: $\sigma^2_{X-Y} = \sigma^2_X + \sigma^2_Y$.

Esempio La somma di due dadi indipendenti ha varianza $\frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6} \simeq 5{,}83$. La binomiale è la somma di N Bernoulli indipendenti: $\sigma^2 = Np\,(1-p)$.

R Richiami di matematica

Formule a p. 13

R.1 Sommatorie

formula a p. 13 ↑

Quando Nei calcoli di medie e varianze: le costanti escono dalla somma e le somme si spezzano.

Come Il cambio di indice serve a riconoscere una somma nota dopo aver semplificato: per esempio la somma di tutti i valori di una pmf, che vale 1.

Esempio $\sum_x (ax+b)\,p_X(x) = a\sum_x x\,p_X(x) + b\sum_x p_X(x) = a\,E[X] + b.$

R.2 Somme doppie

formula a p. 13 ↑

Quando Con due variabili, o con le medie condizionate: una somma su una tabella si può fare per righe o per colonne, e il totale non cambia.

Attenzione Con infiniti termini lo scambio è lecito se i termini sono tutti ≥ 0, o se le serie convergono assolutamente: negli esercizi del corso è sempre così.

Esempio La tabella con righe $(1,2,3)$ e $(4,5,6)$: per righe $6+15=21$, per colonne $5+7+9=21$.

R.3 Somma telescopica

formula a p. 13 ↑

Quando Ogni termine della somma è la differenza fra due valori consecutivi: si cancella tutto tranne l'ultimo e il primo. Serve, per esempio, a ricavare la somma dei quadrati **R.5**.

Esempio $\sum_{l=1}^{n}\left[(l+1)^3 - l^3\right] = (n+1)^3 - 1.$

R.4 Somma dei primi n naturali

formula a p. 13 ↑

Quando Somme di interi consecutivi; media dell'uniforme su $\{0,\dots,M-1\}$ (**5.6**).

Esempio $1+2+\cdots+100 = \frac{100\cdot 101}{2} = 5\,050.$

R.5 Somma dei primi quadrati

formula a p. 13 ↑

Quando Valore quadratico medio, e quindi varianza, dell'uniforme discreta.

Esempio $1+4+9=14=\frac{3\cdot 4\cdot 7}{6}.$

R.6 Serie geometrica

formula a p. 13 ↑

Quando Somme infinite di probabilità che si riducono di un fattore costante a ogni passo, come «la prima testa esce al lancio n».

Attenzione Vale solo per $|q|<1$, e bisogna guardare da quale indice parte la somma: da 0 vale $\frac{1}{1-q}$, da 1 vale $\frac{q}{1-q}$.

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty}(1/3)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$; $\sum_{n=1}^{\infty}(1/2)^n = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$

R.7 Il numero e e l'esponenziale

formula a p. 13 ↑

Quando Con la variabile di Poisson: la serie esponenziale dimostra che la pmf somma a 1 e ne dà la media; il limite notevole porta dalla binomiale alla Poisson (**5.7**).

Esempio $\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$. Con $n=10^6$: $(1+1/n)^n \simeq 2{,}71828$.

R.8 Regole dei limiti

formula a p. 13 ↑

Quando Per passare dalle frequenze alle probabilità: un'uguaglianza fra frequenze, vera per ogni n, diventa un'uguaglianza fra probabilità. E nel limite della binomiale.

Esempio $f_n(\overline{A}) = 1 - f_n(A)$ per ogni n, quindi al limite $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

R.9 Valore assoluto e intervalli

formula a p. 13 ↑

Quando Per tradurre «la distanza dalla media è al più r» in un intervallo, e viceversa: serve con Chebyshev (**7.8**) e con tutte le probabilità del tipo «entro tot dalla media».

Esempio $|X - 10| \le 4 \iff 6 \le X \le 14$; il complementare è $X < 6$ oppure $X > 14$.

R.10 Derivate

formula a p. 14 ↑

Quando Per il «trucco della derivata» nei calcoli di $E[X^2]$, e ovunque si cerchi un massimo o un minimo (la derivata si annulla).

Come Si spezza la funzione in somme e prodotti di pezzi noti e si applicano le regole. Con più lettere si deriva rispetto a una tenendo ferme le altre.

Esempio $(x^3)' = 3x^2$; $\left(x\,e^{-x}\right)' = e^{-x} - x\,e^{-x}$ (regola del prodotto); $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\left(p^2 q^3\right) = 2p\,q^3$.